ISCTEM - INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MOÇAMBIQUE

Curso de Engenharia Informática

Base de Dados I

Trabalho Prático – Orientação e datas

O trabalho prático da disciplina deve versar sobre um sistema de informação (SI) a ser modelado e implementado em computador. Sobre a base de dados implementada, deve ser possível fazerem-se consultas, com diferentes graus de complexidade. O trabalho deve ser elaborado em grupo de quatro. Não serão aceites trocas de grupos, durante o desenvolvimento do trabalho. A entrega fora do prazo acordado dá direito a uma penalização segundo o último ponto deste enunciado.

O trabalho é para ser feito fora do horário das aulas. Fases do trabalho e entregas:

1. **Desenho Conceptual da Base de Dados**

Modelar um modelo E-R completo, com a especificação dos atributos e restrições de integridade. Caso entender necessário, poderá complementar com suposições, sem complicar.

Todas as entidades/relacionamentos redundantes e/ou desnecessários devem ser eliminados. O uso de uma ferramenta CASE nesta etapa do trabalho é importante.

O modelo conceptual entregue deve ser constituído por um diagrama ER e por um dicionário de dados correspondente. No dicionário de dados, são particularmente importantes a descrição do significado de cada entidade/relacionamento/atributos, o domínio dos atributos, todas as restrições de integridade não expressas no diagrama, bem como qualquer anotação pertinente. Caso use uma ferramenta CASE, aconselha-se a usar os recursos da ferramenta para a elaboração do dicionário de dados.

Material a ser entregue: Modelo ER com todos os passos para se chegar a ele e dicionário de dados.

Critérios de avaliação: criatividade, qualidade e coerência no modelo obtido. **Data de entrega**: 27 de Setembro

2. **Revisão do Modelo, Uso de Ferramenta CASE, Desenho Lógico da Base de Dados e do Esquema Relacional**

O material entregue na primeira etapa será corrigido e entregue aos alunos, possivelmente com a solicitação de algumas melhorias. As melhorias eventualmente solicitadas devem ser observadas e resolvidas. O dicionário de dados correspondente deve ser corrigido/completado, e também produzido com os recursos disponíveis na ferramenta CASE.

Material a ser entregue: Modelo ER conceptual corrigido, normalização, modelo lógico final, dicionário de dados, e esquema relacional.

Critérios de avaliação**:** Correcção e melhoria do modelo conceptual (diagrama e dicionário), normalização para chegar ao modelo lógico, uso adequado dos recursos da ferramenta CASE escolhida (notação, diagrama, dicionário de dados), e esquema relacional.

Data de entrega: 04 de Outubro

3. **Desenho Físico da Base De Dados**

Transformar o modelo lógico em modelo físico: produzir uma descrição da implementação da base de dados (tipo de dado, comprimento, valor por defeito e outros), estruturas de armazenamento e métodos de

1 acesso.

O esquema resultante deve ser implementado usando o SGBD ORACLE. Devem ser inseridas um mínimo de instâncias interessantes para cada relação, de modo que se compreenda bem o universo de dados, e possase ainda detectar eventuais incorrecções na modelagem. Os alunos devem colocar instâncias significativas na sua base de dados, de forma que qualquer consulta retorne pelo menos duas instâncias.

Material a ser entregue: Deverá ser entregue um relatório contendo o esquema físico da base de dados, forma de armazenamento das tabelas, espaço de disco previsto ocupar e a tabela das transacções. Os scripts da criação das tabelas e da introdução dos dados deverão ser enviados por email.

Critérios de avaliação**:** Consistência e amplitude da instanciação e esquema de implementação.

Conselho: coloquem instâncias variadas, que representem vários casos distintos, de modo a testar a correcção da sua consulta. Retornar uma resposta certa não significa que a consulta esteja certa: pode ser circunstancial considerando o conjunto de dados existente.

Data de entrega: 11 de Outubro

4. **Implementação: Criação de uma Interface com a Base de Dados e Realização de Consultas** O estudante é livre de escolher a ferramenta para a criação da interface.

Considerações sobre a aplicação:

- Além das consultas que cada estudante deve apresentar, na aplicação deve constar as operações CRUD (*CREATE READ UPDATE DELETE*) relacionadas com o domínio de negócio elucidado;
- Uma Janela ou Página onde consta: o número do grupo e o tema do trabalho; o nome completo e o código de cada estudante (membro do grupo).
- *Performance*, Funcionalidade e Usabilidade da aplicação produzida.

Material a ser entregue: A aplicação, acompanhada do manual de utilização.

Data de Entrega

A aplicação deve ser enviada por email até às 11:59 do dia 25 de Outubro.

Critérios de avaliação**:** Cada estudante (individualmente) deverá efectuar uma apresentação (com duração de 10 minutos no máximo) da aplicação desenvolvida. A hora da apresentação de cada grupo será marcada pelo docente.

A apresentação será no laboratório utilizado durante as aulas práticas.

Apresentação e Defesas

Turma A: Data de apresentação: 27 de Outubro

Turma B:**Data de apresentação**: 26 de Outubro

Observação Geral:

Os *scripts* e a aplicação devem ser enviados por correio eletrónico e o aluno deve receber a resposta confirmando o recebimento. Caso não receba esta confirmação deve enviar novamente e entrar em contacto com o professor para verificar a situação.

Avaliação face a atrasos nas entregas

Nas várias fases de entrega aplicar-se-ão as seguintes regras relativamente a trabalhos entregue fora do prazo:

- Aos trabalhos entregues **no dia seguinte ao prazo, serão descontados 0,5 valores** na nota final.
- Aos trabalhos entregues **dois dias depois do prazo, serão descontados 1 valor** na nota final.
- Os trabalhos entregues **com um atraso superior a dois dias não serão avaliados**, tendo, portanto, uma classificação de 0 valores.
- Estes descontos nas notas são acumuláveis entre as várias fases.